Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
Студент 4 курса
Факультета ЭИС
Группы ИИ-26
Данилюк Т.В.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

Вариант	Выборка	Оптимизатор
2	YOLO11n	**Номерные знаки авто:** https://universe.roboflow.com/roboflow-universe-projects/license-plate-recognition-rxg4e/dataset/11

Ход работы

Код программы:

```
import os
import sys
from ultralytics import YOLO


def train_model(data_yaml_path):
    print("=== [1] НАЧАЛО БЫСТРОГО ОБУЧЕНИЯ (YOLO11n) на CPU с нуля ===")
    # Загружаем предобученную нано-модель YOLO11
    model = YOLO("yolo11n.pt")

    # Обучаем модель
    results = model.train(
        data=data_yaml_path,
        epochs=4,
        imgsz=416,
        batch=4,
        workers=0,
        optimizer="AdamW",
        lr0=0.001,
        seed=16,
        device='cpu',
        project="results_lab3_var2",
        name="train",
        cache=False
    )

    # ВАЖНО: Получаем путь к лучшим весам напрямую из результатов обучения
    # Это защищает от ошибки, если Ultralytics создаст папку train-5, train-6 и т.д.
    best_weights = str(results.save_dir / "weights" / "best.pt")
    print(f"=== ОБУЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. Веса сохранены: {best_weights} ===")
    return best_weights


def evaluate_model(data_yaml_path, weights_path):
    print("\n=== [2] ОЦЕНКА НА ТЕСТОВОЙ ВЫБОРКЕ ===")
    model = YOLO(weights_path)

    # Валидация на тестовом сплите
    metrics = model.val(data=data_yaml_path, split="test", imgsz=416, device='cpu')

    print(f"mAP50:    {metrics.box.map50:.4f}")
    print(f"mAP50-95: {metrics.box.map:.4f}")
    print(f"Precision: {metrics.box.mp:.4f}")
    print(f"Recall:    {metrics.box.mr:.4f}")


def predict_images(weights_path, source_path):
```

```
    print(f"\n=== [3] ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (Источник: {source_path}) ===")
    model = YOLO(weights_path)

    # Предсказание с порогом уверенности 0.25
    results = model.predict(
        source=source_path,
        conf=0.25,
        save=True,  # Сохранить картинки с рамками
        project="results_lab3_var2",
        name="predict",
        device='cpu'
    )
    print("=== РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ СОХРАНЕНЫ ===")
    print("Проверьте папку results_lab3_var2/predict")


if __name__ == "__main__":
    # Путь к вашему файлу data.yaml (он лежит рядом с этим скриптом)
    DATA_YAML = "data.yaml"

    # Путь к картинке с машиной (убедитесь, что она лежит в этой же папке)
    TEST_IMAGE_SOURCE = "car.jpg"

    if not os.path.exists(DATA_YAML):
        print(f"ОШИБКА: Файл {DATA_YAML} не найден в папке {os.getcwd()}!")
        sys.exit(1)

    # 1. ОБУЧЕНИЕ (Запускается с нуля)
    weights = train_model(DATA_YAML)

    # 2. Оценка на тесте
    evaluate_model(DATA_YAML, weights)

    # 3. Визуализация (если указан путь)
    if os.path.exists(TEST_IMAGE_SOURCE):
        predict_images(weights, TEST_IMAGE_SOURCE)
    else:
        print(f"\n[Пропуск визуализации] Файл {TEST_IMAGE_SOURCE} не найден.")
        print(
            "Чтобы протестировать детектор, скачайте фото машины с номером, назовите его 'car.jpg' и
положите в папку с проектом.")
```

Вывод программы:

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        1/4         0G      1.355     0.9182      1.126          1        416: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1765/1765 4.4it/s 6:40
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 256/256 7.0it/s 36.6s
                   all       2048       2195      0.904      0.839      0.873      0.525

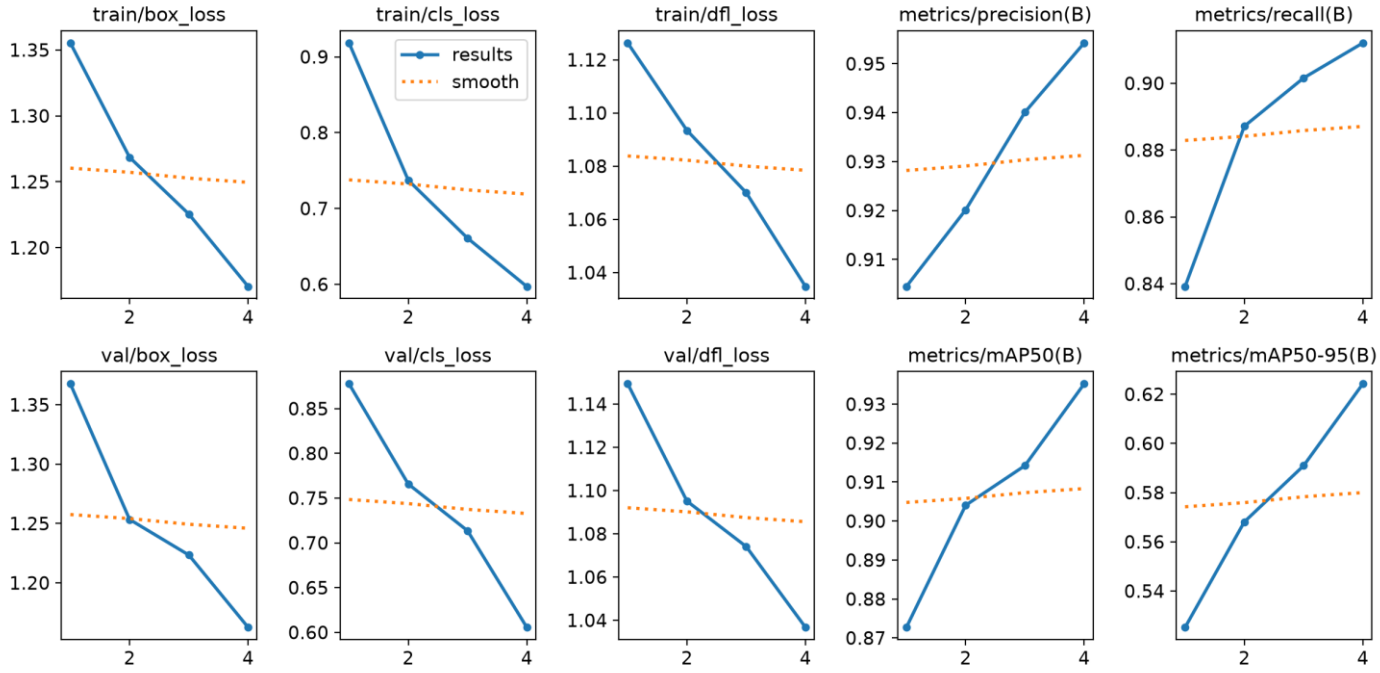
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        2/4         0G      1.269     0.7372      1.093          1        416: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1765/1765 4.9it/s 6:04
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 256/256 10.5it/s 24.4s
                   all       2048       2195       0.92      0.887      0.904      0.568

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        3/4         0G      1.226     0.6608       1.07          1        416: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1765/1765 5.1it/s 5:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 256/256 10.1it/s 25.3s
                   all       2048       2195       0.94      0.902      0.914      0.591

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        4/4         0G      1.171     0.5971      1.035          1        416: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1765/1765 5.3it/s 5:34
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 256/256 10.9it/s 23.5s
                   all       2048       2195      0.954      0.912      0.935      0.624

4 epochs completed in 0.431 hours
```


1200px-China_Fujian_Sanming_license_plat
License_Plate
Cars272_png_jpg.rf.56124b3bc7c02e00a71b1
License_Plate
5-GRO-HB-Camion-Independientes-por-Guerr
License_Plate
003cd2790a0978ef_jpg.rf.14e955cb9f8fa691
License_Plate
pic_334_jpg.rf.86e4ac662fa20aa6a33e99d6e
License_Plate
License_Plate
License_Plate
License_Plate
License_Plate
License_Plate
License_Plate
94_1200px-2009_Victoria_registration_pla
License_Plate
1649292507309_jpg.rf.3b16ddc8de85e703abe
License_Plate
License_Plate 0.72


train/box_loss
train/cls_loss
results
smooth
train/dfl_loss
metrics/precision(B)
metrics/recall(B)
val/box_loss
val/cls_loss
val/dfl_loss
metrics/mAP50(B)
metrics/mAP50-95(B)